

Relatório Exercício Prático 2

Aluno: Caio Fernandes da Silva - 1543482

Aluno: Felipe Gabriel de Carvalho - 1543536

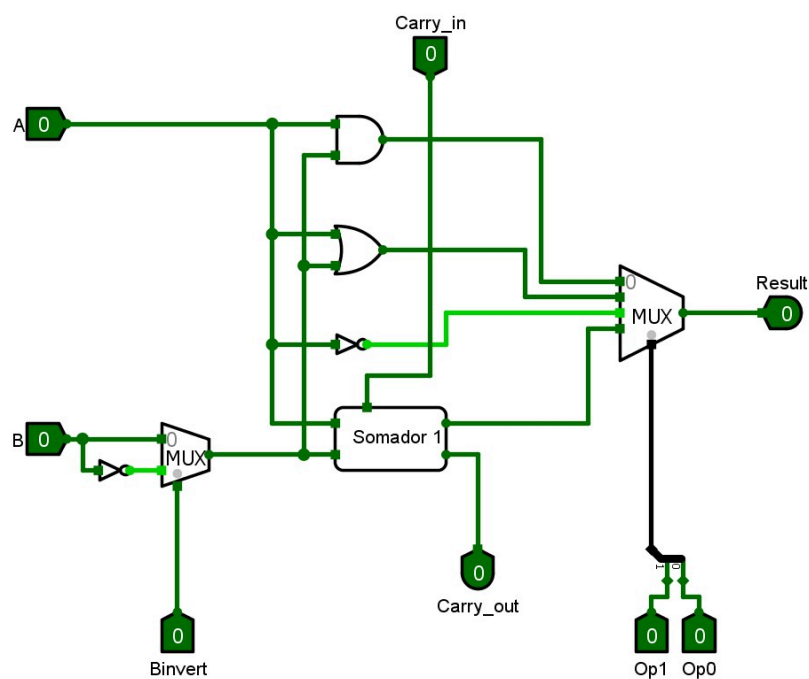
Aluno: Gustavo Henrique dos Santos Dias - 1543570

Aluno: Kamilly Vitória Souza Silva - Pereira 1521395

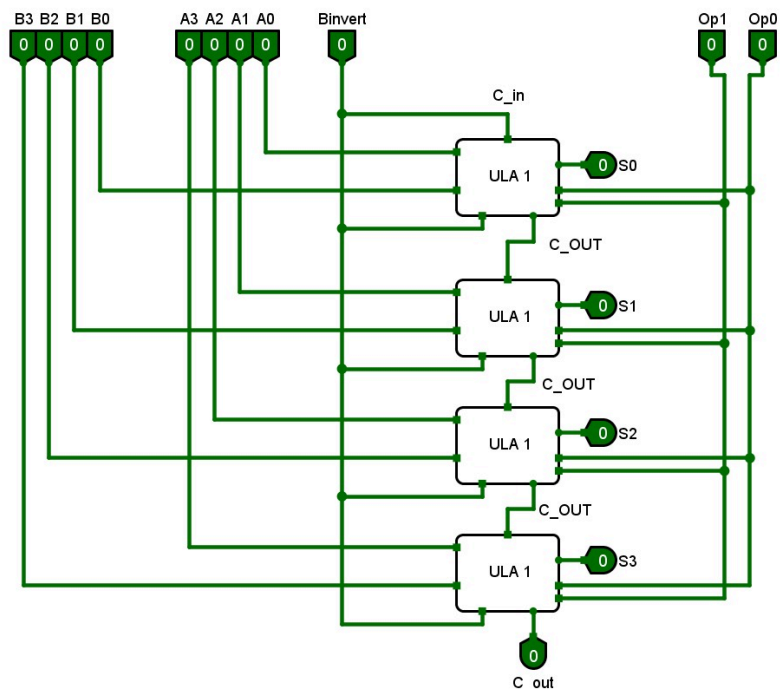
Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

Parte 1 (Estudo da ULA usando Logisim)

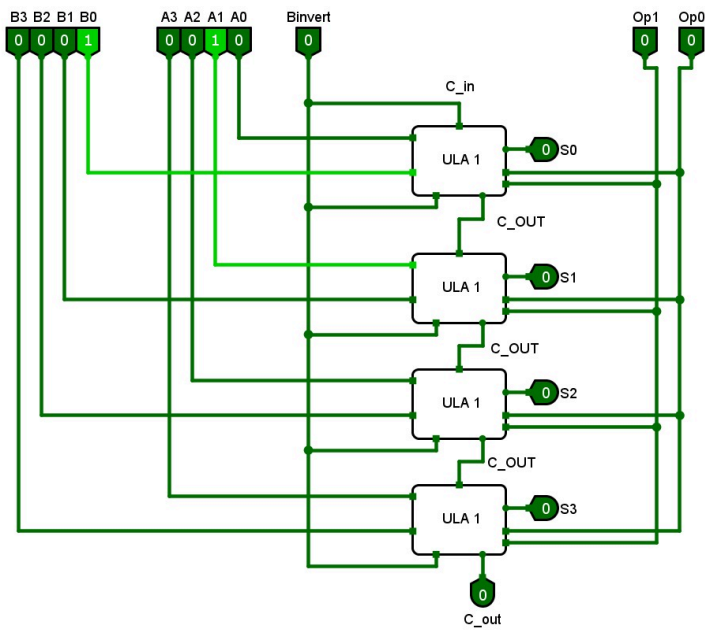
ULA de 1 bit



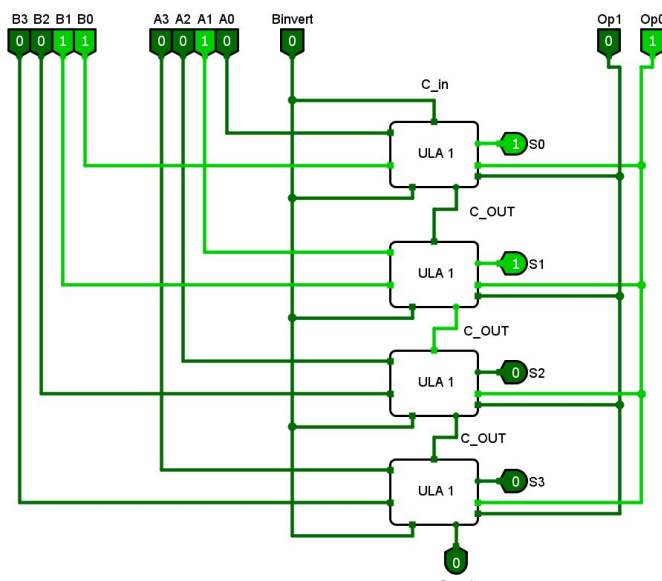
ULA de 4 bits



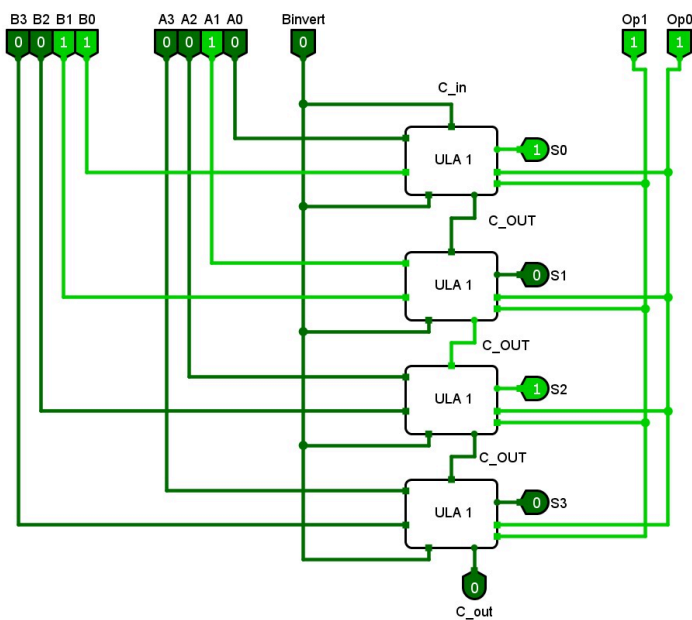
Teste da ULA de 4 bits



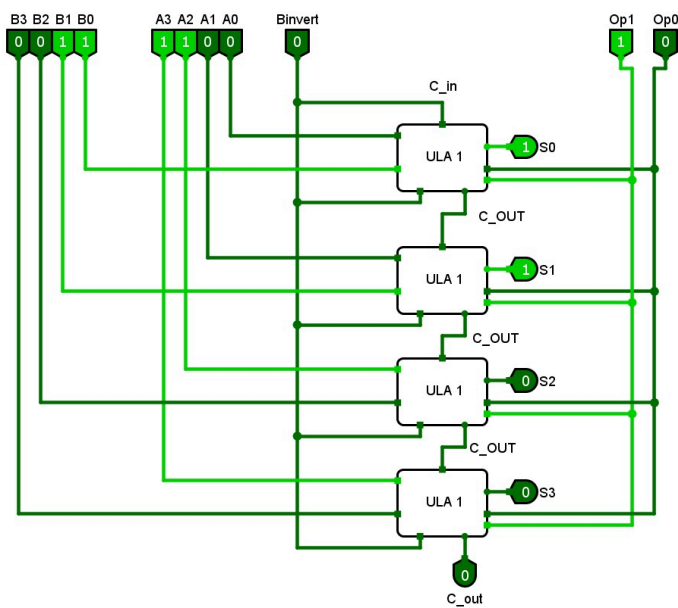
AND(A,B)



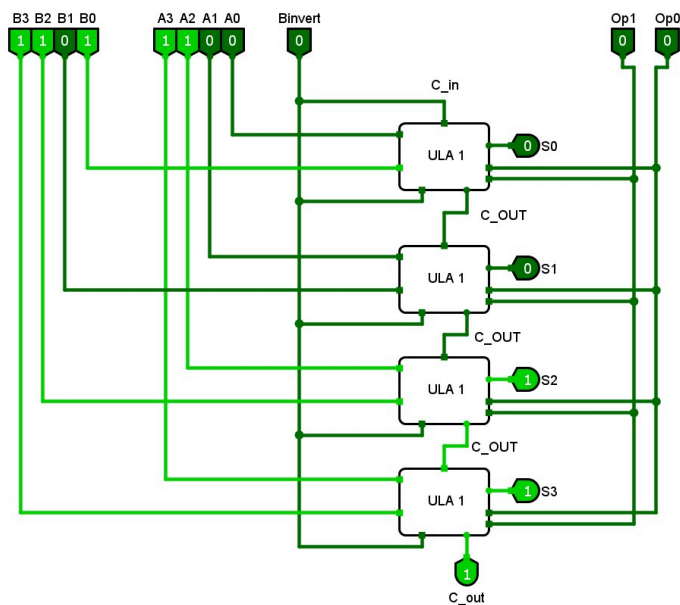
OR(A,B)



SOMA(A,B)



NOT(A)



AND(B,A)

Tabela de resultados da ULA de 4 bits

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x ...)	Resultado em binário
AND(A,B)	0010 0001 00	(0000 1000 0100) = 0x084	0000
OR(A,B)	0010 0011 01	(0000 1000 1101) = 0x08D	0011
SOMA(A,B)	0010 0011 11	(0000 1000 1111) = 0x08F	0100
NOT(A)	1100 0011 10	(0011 0000 1110) = 0x30E	0011
AND(B,A)	1100 1101 00	(0011 0011 0100) = 0x334	1100

Parte 2 - ULA 74LS181

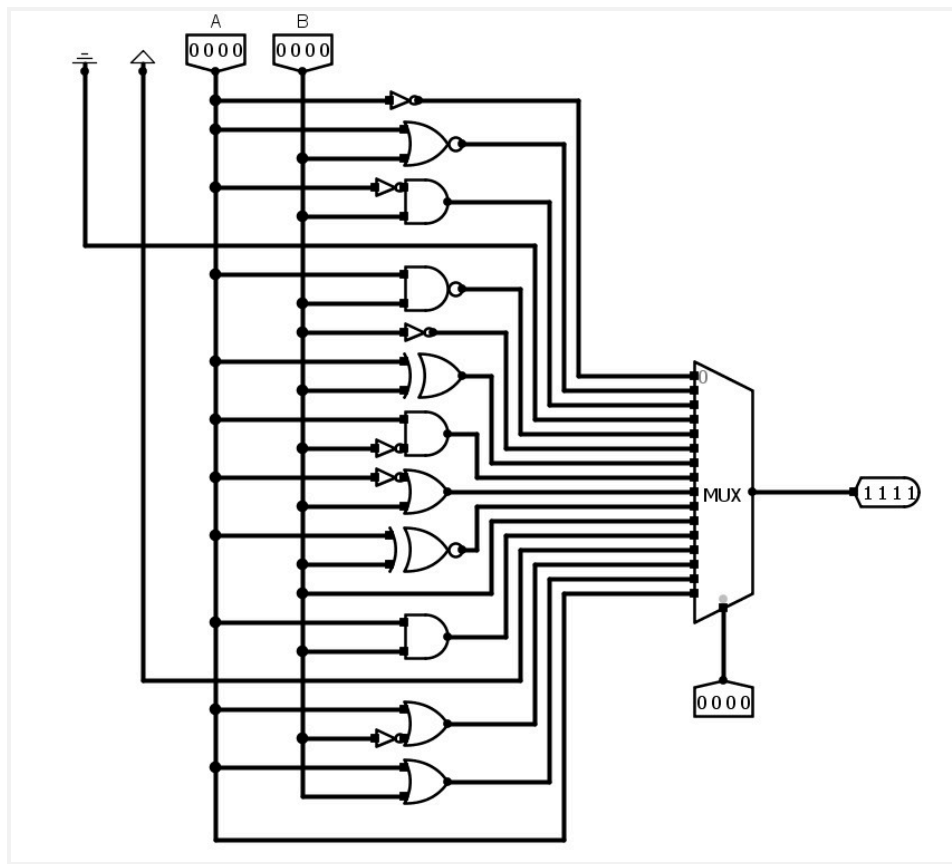
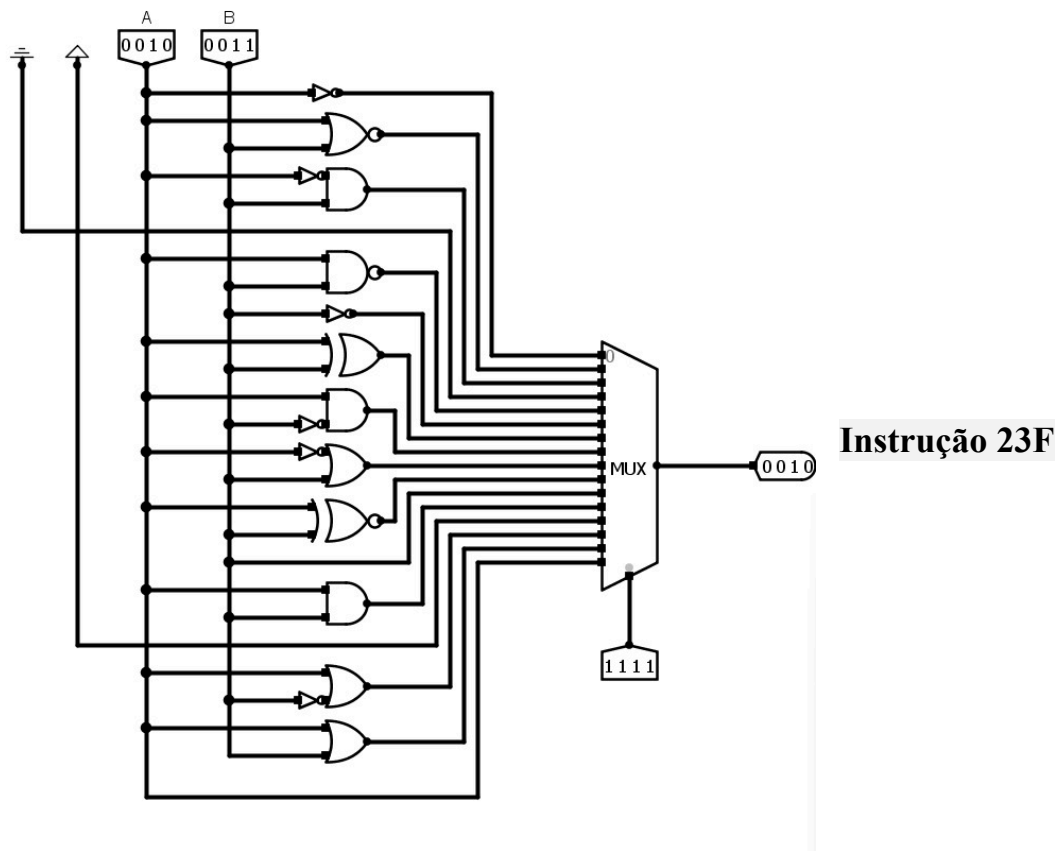


Tabela de teste

Instruções	Binário	Resultado da operação
450	0100 0101 0000	1011
CB1	1100 1011 0001	0000
A32	1010 0011 0010	0001
C43	1100 0100 0011	0000
124	0001 0010 0100	1111
785	0111 1000 0101	0111
9B6	1001 1011 0110	0010
CD7	1100 1101 0111	0000
FE8	1111 1110 1000	1110
649	0110 0100 1001	1101
D9A	1101 1001 1010	1001
FCB	1111 1100 1011	1100
63C	0110 0011 1100	1111
98D	1001 1000 1101	1111
76E	0111 0110 1110	0111
23F	0010 0011 1111	0010



Se o objetivo fosse realmente testar esta ULA, quantas linhas a nossa tabela verdade deveria ter, ou seja a tabela que você preencheu deveria ter quantas linhas?

R: 4096, pois é 2 elevado ao número de entradas, que são 12.